

PRESENTACIÓN ZOOLOGÍA Y ECOLOGÍA

LOS BISONTES

Biología, Historia y Conservación de los Grandes Gigantes de Norteamérica y Europa

Monografía de Recursos Naturales y Biodiversidad

TAXONOMÍA Y ESPECIES ACTUALES

- **Género Bison:** Grandes mamíferos ungulados pertenecientes a la familia Bovidae y a la subfamilia Bovinae.
- **Bisonte Americano (*Bison bison*):** Habitante autóctono de Norteamérica. Se divide en dos subespecies reconocidas:
 - ■ *Bison bison bison* (Bisonte de planicie).
 - ■ *Bison bison athabasca* (Bisonte de bosque).
- **Bisonte Europeo (*Bison bonasus*):** El mamífero terrestre más pesado de Europa. Morfológicamente más alto y estilizado que el americano.
- **Adaptaciones morfológicas:** Pelaje denso invernal, masa muscular dorsal prominente y cráneos macizos preparados para el empuje de nieve.

Diferencia ecológica: Mientras que el bisonte americano está adaptado a amplias praderas abiertas, el europeo está especializado en hábitats boscosos y matorrales.



HÁBITAT Y ADAPTA-CIÓN GEOGRÁFICA

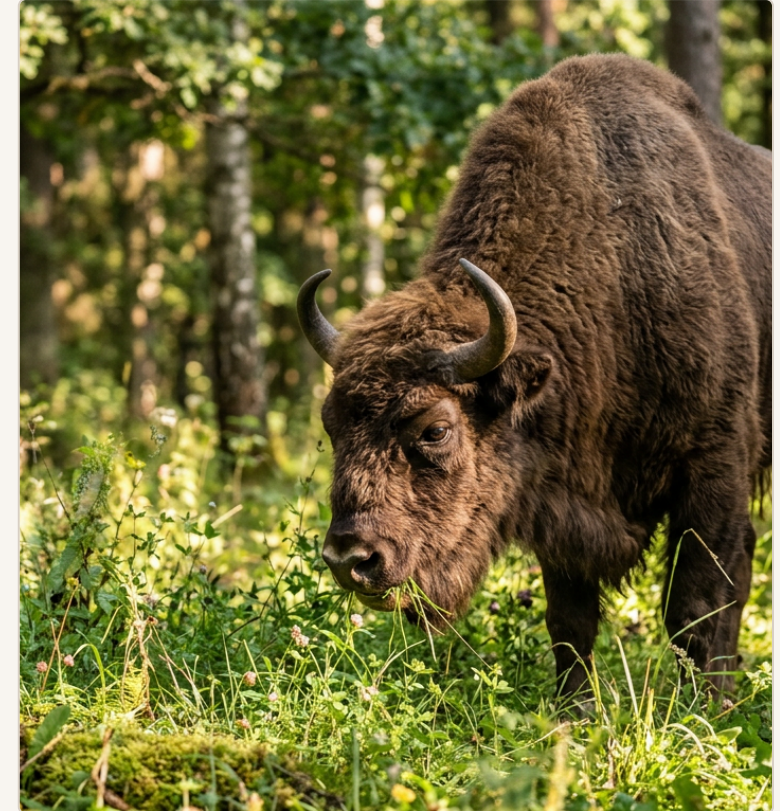


- **Distribución histórica masiva:** Ocupaban desde el interior de Alaska y Canadá hasta el norte de México, así como grandes extensiones de Eurasia.
- **Resistencia térmica extrema:** Su denso pelaje de dos capas les permite tolerar temperaturas de hasta -40 °C sin incrementar su metabolismo basal.
- **Técnica de despeje de nieve:** Utilizan su fuerte cuello y cabeza como arado natural para apartar capas gruesas de nieve y acceder a la vegetación.
- **Movimientos migratorios:** Historicamente recorrían cientos de kilómetros en busca de pastos frescos de temporada, modelando el paisaje a su paso.

COMPORTAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

- **Alimentación herbívora especializada:** Se alimentan principalmente de gramíneas, ciperáceas, musgos y corteza en épocas de escasez.
- **Estructura social matriarcal:** Forman manadas compuestas por hembras y crías. Los machos adultos forman grupos de solteros o permanecen solitarios.
- **Comportamiento de revolcado (wallowing):** Ruedan en el suelo para crear depresiones de tierra seca. Esto les ayuda a prevenir picaduras de insectos y mudar el pelo.
- **Comunicación y celo:** Durante la época de apareamiento ("rut"), los machos compiten violentamente emitiendo rugidos graves y chocando sus cornamentas.

Las depresiones del revolcado modifican la microtopografía del suelo, creando pozas temporales de agua de lluvia esenciales para otras especies.



EL DECLIVE CATASTRÓFICO DEL SIGLO XIX



- **Colapso del bisonte americano:** Estimado en 30 a 60 millones de ejemplares a inicios del siglo XIX, la población se redujo a menos de 1,000 en 1889.
- **Causas del declive:** Caza comercial masiva por su piel, expansión del ferrocarril y políticas de exterminio para someter a las naciones indígenas.
- **Extinción silvestre en Europa:** El bisonte europeo fue cazado hasta su extinción en estado salvaje en 1927; sobreviviendo solo 54 individuos en cautiverio.
- **Impacto cultural y social:** La pérdida del bisonte alteró irreversiblemente la economía y cosmovisión de los pueblos nativos de las praderas.

CONSERVACIÓN Y FUNCIÓN ECOLÓGICA

- **Especie clave (Keystone Species):** Su pastoreo selectivo evita el dominio de plantas agresivas, incrementando la diversidad vegetal y de aves.
- **Recuperación europea:** Gracias a programas de cría en cautividad, hoy existen más de 7,000 bisontes europeos reintroducidos en reservas naturales.
- **Iniciativas en Norteamérica:** Éxito en la conservación en el Parque Nacional de Yellowstone y reservas gestionadas por comunidades indígenas.
- **Desafíos pendientes:** Pérdida de diversidad genética, fragmentación del hábitat y transmisión de enfermedades bovinas (como la brucelosis).

Estrategia actual: Crear corredores ecológicos seguros que permitan la migración natural entre grandes reservas protegidas.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (APA 7.^A ED.)

Boyles, J. (2020). The return of the bison: History, ecology, and restoration of an American icon. Island Press.

Freese, C. H., Aune, K. E., Boyd, D. P., Gates, C. C., List, R., & Sanderson, E. W. (2007). Second chance for the plains bison. *Biological Conservation*, 136(2), 175-184. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2006.11.019>

Kowalczyk, R., Kasińska, M., & Kasiński, Z. A. (2013). European bison *Bison bonasus*. En S. Harris & D. W. Yalden (Eds.), *Mammals of the British Isles: Handbook* (4th ed., pp. 602-612). The Mammal Society.

Meagher, M. (1986). Bison bison. *Mammalian Species*, (266), 1-8. <https://doi.org/10.2307/3504019>

World Wide Fund for Nature. (2022). European bison status survey and conservation action plan. WWF International. <https://www.wwf.org/bison-report>